

Prueba de Caja Blanca

“Sistema de Gestión: Huertos de Juanca”

Integrantes:

**Eatan Joao Ayala Maldonado
Johan Mateo Catota Anauisa
Lenin Esteban Cuichan Males
Katerine Julissa Caizalusia Guzman**

Fecha: 2026/06/22

Requisito funcional REQ003- Gestión de Productos:

El sistema tiene la capacidad Buscar, modificar y eliminar productos registrados, manteniendo actualización frecuente.

➤ Método Modificar Producto

1. CÓDIGO FUENTE Modificar Producto

Pegar el trozo de código fuente que se requiere para el caso de prueba

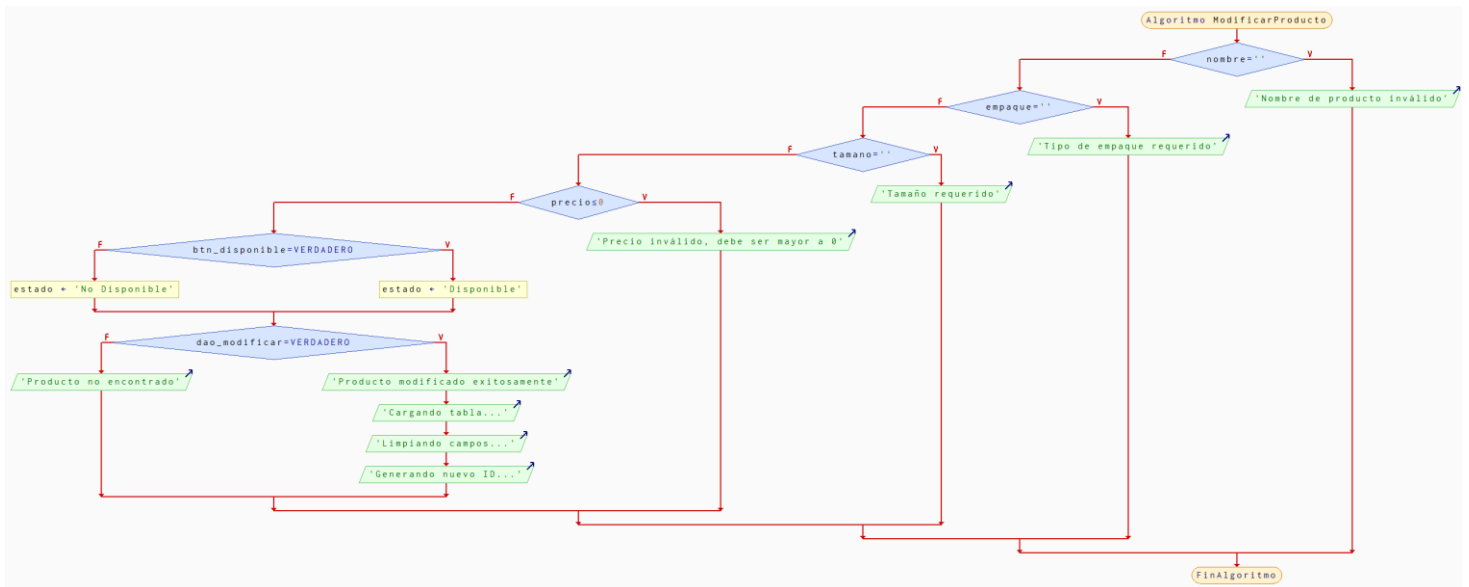
```
private boolean validarDatos() {
    String nombre = vista.txt_nomproducto.getText().trim();
    String empaque = vista.txt_tpempaque.getText().trim();
    String tamano = vista.txt_tmproducto.getText().trim();
    String precio = vista.txt_precioVenta.getText().trim();
    int stock = (int) vista.spn_stock.getValue();

    if (nombre.isEmpty() || !validarNombre(nombre)) {
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Nombre de producto inválido");
        return false;
    }
    if (empaque.isEmpty()) {
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Tipo de empaque requerido");
        return false;
    }
    if (tamano.isEmpty()) {
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Tamaño requerido");
        return false;
    }

    if (!validarPrecio(precio)) {
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Precio inválido, debe ser un número mayor a 0");
        return false;
    }
}

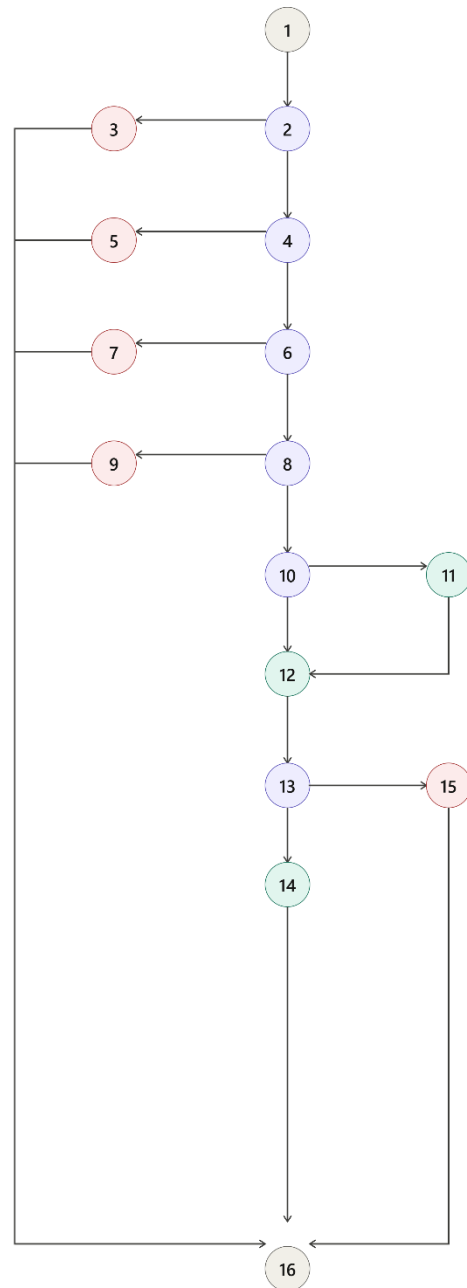
private void modificarProducto() {
    if (!validarDatos()) return;
    String estado = vista.btn_disponible.isSelected() ? "Disponible" : "No Disponible";
    Producto p = new Producto(
        Integer.parseInt(vista.txt_idproducto.getText()),
        vista.txt_codproducto.getText(),
        vista.txt_nomproducto.getText().trim(),
        vista.txt_tpempaque.getText().trim(),
        vista.txt_tmproducto.getText().trim(),
        Double.parseDouble(vista.txt_precioVenta.getText().trim()),
        (int) vista.spn_stock.getValue(),
        estado);
    if (dao.modificarProducto(p)) {
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Producto modificado");
        cargarTabla();
        limpiarCampos();
        generarID();
    } else {
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Producto no encontrado");
    }
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF) Modificar Producto



3. GRAFO DE FLUJO (GF) Modificación de Producto

Realizar un GF en base al DF del numeral 4



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico) Modificación Producto

Determinar en base al GF del numeral 4

RUTAS

R1: N1→N2(SÍ)→N3→N16

R2: N1→N2(NO)→N4(SÍ)→N5→N16

R3: N1→N2(NO)→N4(NO)→N6(SÍ)→N7→N16

R4: N1→N2(NO)→N4(NO)→N6(NO)→N8(SÍ)→N9→N16

R5: N1→N2(NO)→N4(NO)→N6(NO)→N8(NO)→N10(SÍ)→N11→N12→N13(SÍ)→N14→N16
R6: N1→N2(NO)→N4(NO)→N6(NO)→N8(NO)→N10(NO)→N11→N12→N13(SÍ)→N14→N16
R7: N1→N2(NO)→N4(NO)→N6(NO)→N8(NO)→N10→N11→N12→N13(NO)→N15→N16

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA Modificar Producto

Se puede calcular de las siguientes formas:

V/G) Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$V(G) = P + 1$

$V(G) = 6 + 1$

$V(G) = 7$

$V(G) = A - N + 2$

$V(G) = 21 - 16 + 2$

$V(G) = 7$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos

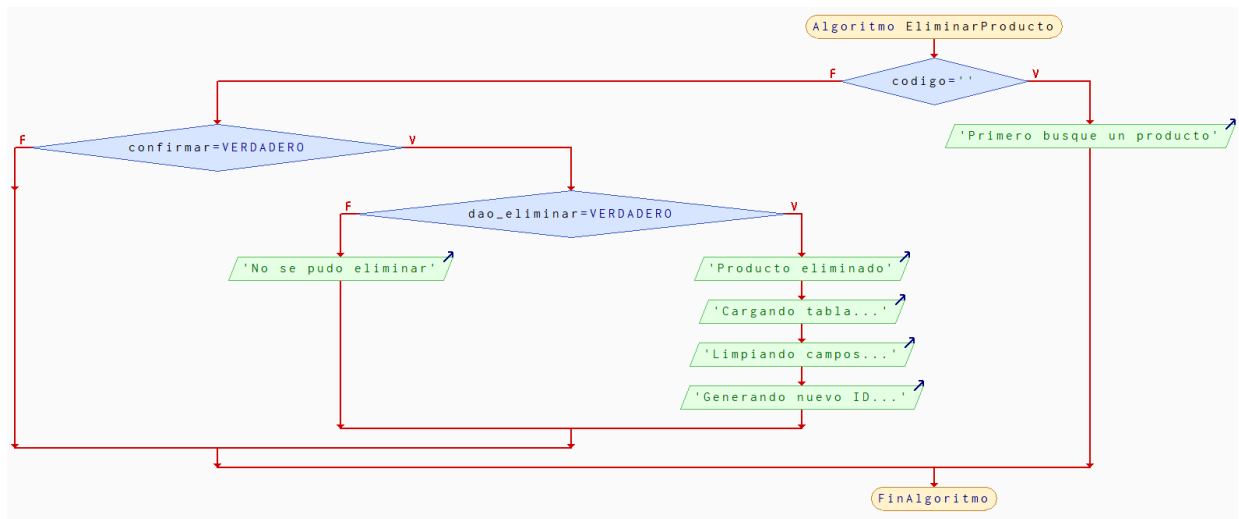
➤ Método Eliminar Producto

6. CÓDIGO FUENTE Eliminar Producto

Pegar el trozo de código fuente que se requiere para el caso de prueba

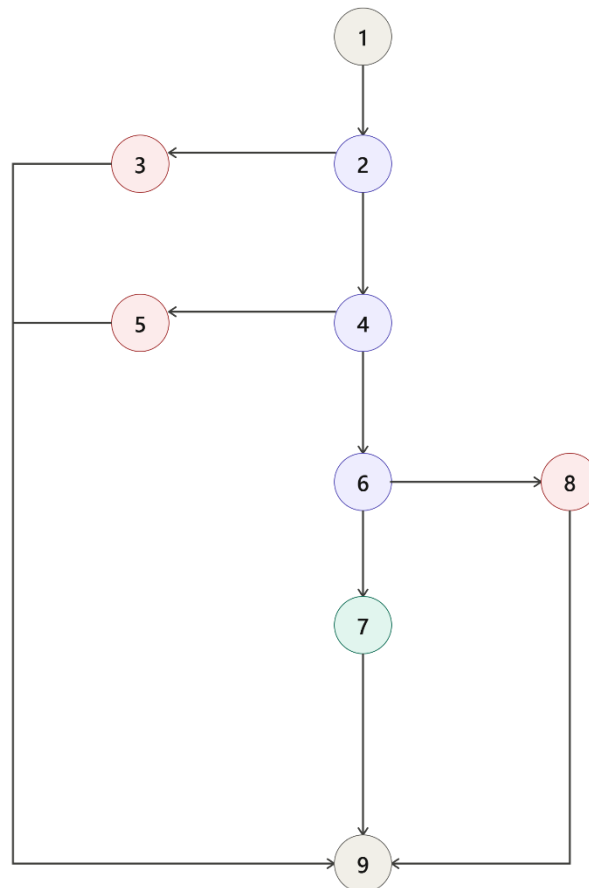
```
private void eliminarProducto() {
    String codigo = vista.txt_codproducto.getText().trim();
    if (codigo.isEmpty()) {
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Primero busque un producto");
        return;
    }
    int r = JOptionPane.showConfirmDialog(vista, "¿Eliminar este producto?",
        "Confirmar", JOptionPane.YES_NO_OPTION);
    if (r != JOptionPane.YES_OPTION) return;
    if (dao.eliminarProducto(codigo)) {
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Producto eliminado");
        cargarTabla();
        limpiarCampos();
        generarID();
    } else {
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "No se pudo eliminar");
    }
}
```

7. DIAGRAMA DE FLUJO (DF) Eliminar Producto



8. GRAFO DE FLUJO (GF) Eliminar Producto

Realizar un GF en base al DF del numeral



9. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico) Eliminar Producto

Determinar en base al GF del numeral 4
RUTAS

R1: N1→N2(SÍ)→N3→N9 Código vacío
R2: N1→N2(NO)→N4(NO)→N5→N9
R3: N1→N2(NO)→N4(SÍ)→N6(SÍ)→N7→N9
R4: N1→N2(NO)→N4(SÍ)→N6(NO)→N8→N9

10. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA Eliminar Producto

Se puede calcular de las siguientes formas:

V(G) Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$V(G) = P + 1$

$V(G) = 3 + 1$

$V(G) = 4$

$V(G) = A - N + 2$

$V(G) = 11 - 9 + 2$

$V(G) = 4$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos

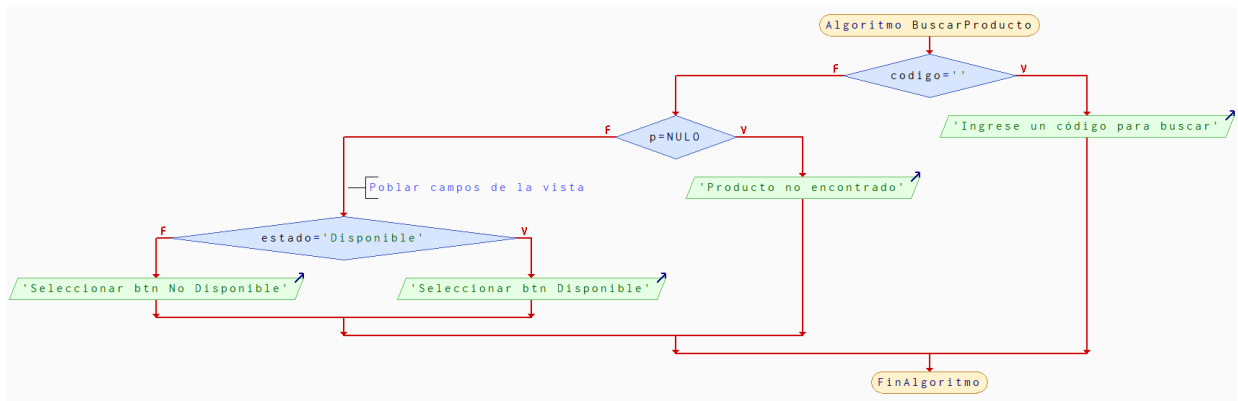
➤ Método Buscar Producto

11. CÓDIGO FUENTE Buscar Producto

Pegar el trozo de código fuente que se requiere para el caso de prueba

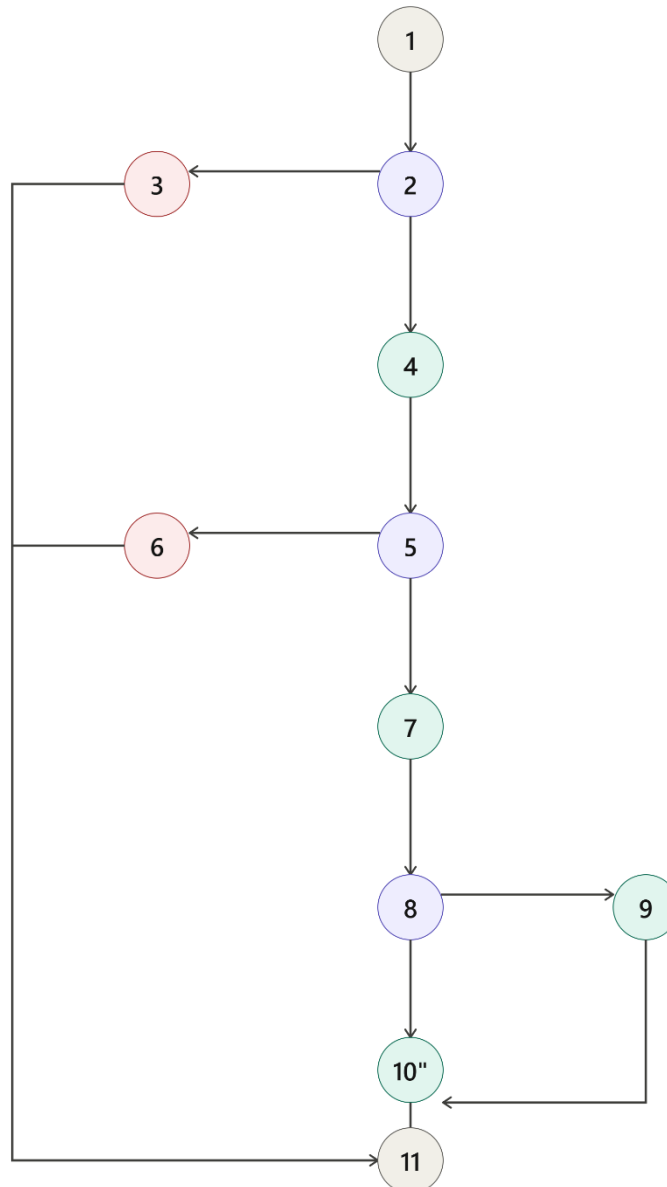
```
private void buscarProducto() {
    String codigo = vista.txt_IDprodbuscar.getText().trim();
    if (codigo.isEmpty()) {
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Ingrese un código para buscar");
        return;
    }
    Producto p = dao.buscarPorCodigo(codigo);
    if (p == null) {
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Producto no encontrado");
        return;
    }
    vista.txt_idproducto.setEnabled(true);
    vista.txt_idproducto.setText(String.valueOf(p.getIdProducto()));
    vista.txt_idproducto.setEnabled(false);
    vista.txt_codproducto.setEnabled(true);
    vista.txt_codproducto.setText(p.getCodigoProducto());
    vista.txt_codproducto.setEnabled(false);
    vista.txt_nomproducto.setText(p.getNombreProducto());
    vista.txt_tpempaque.setText(p.getTipoEmpaque());
    vista.txt_tmproducto.setText(p.getTamanoProducto());
    vista.txt_precioVenta.setText(String.valueOf(p.getPrecioVenta()));
    vista.spn_stock.setValue(p.getStockProducto());
    if (p.getEstadoProducto().equals("Disponible")) {
        vista.btn_disponible.setSelected(true);
    } else {
        vista.btn_nodisponible.setSelected(true);
    }
}
```

12. DIAGRAMA DE FLUJO (DF) Buscar Producto



13. GRAFO DE FLUJO (GF) Buscar Producto

Realizar un GF en base al DF del numeral



14. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico) Buscar Producto

Determinar en base al GF del numeral 4

R1: $N1 \rightarrow N2(\text{Sí}) \rightarrow N3 \rightarrow N11$

R2: $N1 \rightarrow N2(\text{NO}) \rightarrow N4 \rightarrow N5(\text{Sí}) \rightarrow N6 \rightarrow N11$

R3: $N1 \rightarrow N2(\text{NO}) \rightarrow N4 \rightarrow N5(\text{NO}) \rightarrow N7 \rightarrow N8(\text{Sí}) \rightarrow N9 \rightarrow N11$

R4: $N1 \rightarrow N2(\text{NO}) \rightarrow N4 \rightarrow N5(\text{NO}) \rightarrow N7 \rightarrow N8(\text{NO}) \rightarrow N10 \rightarrow N11$

15. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA Buscar Producto

Se puede calcular de las siguientes formas:

V(G) Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$$V(G) = P + 1$$

$$V(G) = 3 + 1$$

$$V(G) = 4$$

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 13 - 11 + 2$$

$$V(G) = 4$$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos